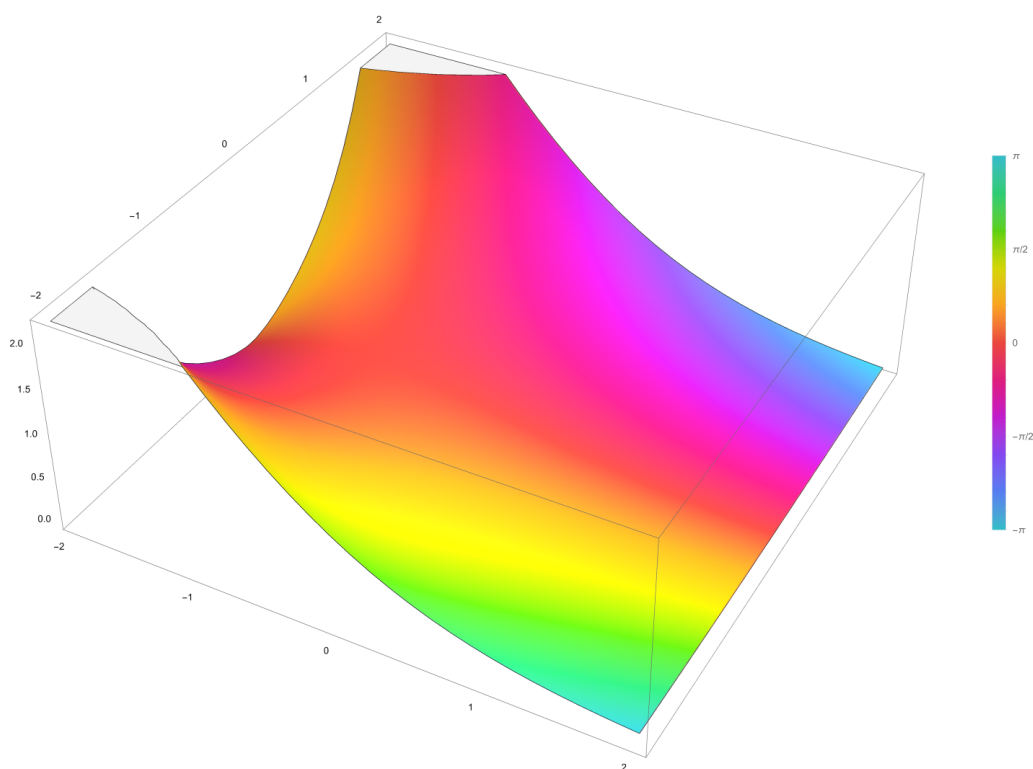


Appunti di Meccanica Quantistica 2

Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Maria Luisa Frau, appunti di Paolo Rocchietti March¹



¹paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

Indice

1	Postulati della Meccanica Quantistica	3
1.1	Costruzione della meccanica classica	3
2	Postulato 0 della Meccanica Quantistica	3
2.1	Spazi di Hilbert	3
2.2	Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert	5
3	Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica	6
3.1	Osservabili	6
3.2	Autovettori e autovalori	6
3.3	Sistemi Completi di Osservabili Commutanti	9
3.4	Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D	9
3.4.1	Casi limite	12
3.5	Risultati generali sui potenziali	12
3.5.1	Potenziale attrattivo	12
3.5.2	Potenziali limitati inferiormente	13

1 Postulati della Meccanica Quantistica

In questa prima parte del corso si formalizzano alcuni concetti già visti nel corso di Meccanica Quantistica I, partendo dai postulati fondamentali su cui si basa la teoria.

Per costruire la teoria della meccanica quantistica è necessario basarsi sulle risposte alle seguenti domande:

1. Come si può descrivere lo stato di un sistema fisico a un tempo $t = t_0$ fissato?
2. Fissato lo stato, come si può predire il risultato della misura di una sua osservabile fisica?
3. Noto lo stato a $t = t_0$, come si può determinare lo stato del sistema a $t > t_0$?

1.1 Costruzione della meccanica classica

Per capire perché queste tre domande bastano a definire la teoria, si considerano prima le risposte della meccanica classica (nel formalismo hamiltoniano):

1. Per un sistema a n gradi di libertà (dof), lo stato del sistema a $t = t_0$ è definito da $2n$ coordinate nello spazio delle fasi $\{p_0^\alpha, q_0^\alpha\}$;
2. Ogni osservabile fisica Q è funzione reale delle coordinate canoniche $Q = F(q^\alpha, p^\alpha)$, il valore della funzione nel punto dello spazio delle fasi è il valore della osservabile;
3. L'evoluzione temporale è governata dalle equazioni di Hamilton, che hanno come soluzioni curve nello spazio delle fasi dipendenti dallo stato in $t = t_0$: $q^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$, $p^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$

Sostituendo lo spazio delle fasi con quello delle velocità, si definisce analogamente la teoria nel formalismo lagrangiano.

2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica

Lo stato di un sistema fisico a $t = t_0$ è rappresentato da un raggio nello spazio di Hilbert separabile associato al sistema.

2.1 Spazi di Hilbert

Si descrive ora più precisamente cosa si intende per spazi di Hilbert, definendo anche più rigorosamente gli stati normalizzabili "alla Dirac".

Si consideri uno spazio vettoriale E definito sul campo complesso $\mathbb{C}$: esso si dice unitario se è dotato di un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$; ogni spazio unitario è anche metrico rispetto alla distanza $d(a, b) = \sqrt{(a - b, a - b)}$ e questa distanza induce una topologia simile a quella di $\mathbb{R}^n$.

Con questa topologia si può definire l'usuale nozione di limite di successioni e si può dimostrare il seguente teorema

Teorema, continuità del prodotto scalare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \rightarrow \forall b \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n) = (b, l)$$

Dimostrazione: Preso $b \in E$, si consideri $(b, a_n) - (b, l) = (b, a_n - l)$: per la disuguaglianza di Schwartz, $|(b, a_n - l)|^2 \leq (b, b)(a_n - l, a_n - l)$, ma $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - l, a_n - l) = 0$, dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n - l) = 0$, **QED**.

Un altro concetto molto utile per la formulazione della Meccanica quantistica è quello di spazio duale:

Def. Dato E spazio vettoriale, il suo *duale* è $E^* := \{ \hat{b} : E \rightarrow \mathbb{C} / \hat{b} \text{ è lineare e continuo} \}$

Poiché E è uno spazio unitario, gli elementi di E^* si possono identificare con $\hat{b} = (b, \cdot)$, dove $\hat{b}(a) = (b, a) \forall a \in E$.

Da qui in poi si userà la **notazione di Dirac**, indicando gli elementi di E^* con $\hat{b} := \langle b |$ ("bra"), quelli di E con $a = |a\rangle$ ("ket") e i prodotti scalari con $(a, b) := \langle a | b \rangle$ ("bra-ket").

Quanto descritto finora vale per spazi vettoriali di dimensione sia finita, sia infinita, ma per procedere a trattarli ugualmente bisogna definire una classe *well-behaved* di spazi a dimensione infinita.

Def. Uno spazio vettoriale si dice *separabile* se ammette sottoinsiemi $\{|e_i\rangle\}$ completi ed enumerabili², che può essere scelta ortonormale. Questo garantisce che

$$\forall |v\rangle \in E, \exists c_i \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \sum_i |c_i|^2 = \langle v | v \rangle \leftrightarrow \sum_i c_i |e_i\rangle = |v\rangle \leftrightarrow \sum_i |e_i\rangle \langle e_i| = 1$$

che sono relazioni banalmente verificate per spazi a dimensione finita.

Def. Una successione $|a\rangle_n$ si dice di Cauchy se

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n, m > n_0, d(|a\rangle_n - |a\rangle_m) < \epsilon$$

Oss. ogni successione convergente è una successione di Cauchy, ma il viceversa non è sempre garantito.

Def. Uno spazio metrico si dice *completo* se ogni successione di Cauchy è una successione convergente.

Si può finalmente dare la definizione di spazio di Hilbert

Def. Uno spazio unitario e completo si dice **spazio di Hilbert**.

L'esempio principale di spazio di Hilbert è $L^2(a, b)$, cioè l'insieme delle funzioni quadrato-sommabili sull'intervallo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, dotato del prodotto scalare $\langle f | g \rangle := \int_a^b dx f^*(x) g(x)$.

Già durante il corso di meccanica quantistica I si sono incontrate però delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger *non* appartenenti a $\mathcal{H}$ utilizzate però come "base generalizzata" dello spazio: si cerca ora di formalizzare questo processo.

²Non è la più generale definizione di separabilità, ma in questo contesto basta.

2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert

Def. Lo spazio delle funzioni di prova è

$$S := \left\{ f(x) / f \in C^\infty \wedge \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^p \frac{d^n f}{dx^n} = 0, \forall p, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Si dice che $f(x)$ è rapidamente decrescente, cioè che essa e tutte le sue derivate decrescano a infinito più rapidamente di ogni potenza.

Oss. Si può dimostrare che S è denso in $L^2(\mathbb{R})$, cioè che $\forall$ intorno di $|f\rangle \in L^2(\mathbb{R})$, esiste almeno una $|g\rangle \in S$.

Def. Lo spazio delle distribuzioni temperate è

$$S' := \{T : S \rightarrow \mathbb{C} / T \text{ è lineare e continua}\}$$

Il numero $\langle T | g \rangle \in \mathbb{C}$ denota l'azione di $\langle T | \in S'$ su $|g\rangle \in S$.

L'azione di T si comporta come un prodotto scalare, infatti

- È lineare per definizione: $\langle T | f + g \rangle = \langle T | f \rangle + \langle T | g \rangle$;
- È continua per definizione: $\left\langle T \left| \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right. \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T | g_n \rangle$, con il limite di funzioni di S a primo membro.

L'insieme S' contiene anche funzioni nel senso usuale: ogni funzione $T(x)$ localmente integrabile e a crescita algebrica finita (cioè che a infinito al più diverge come un polinomio) definisce una distribuzione $\langle T |$ (detta *regolare*) definita da $\langle T | g \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} dx T^*(x) g(x)$ ³.

L'esempio del contrario è la famosa δ di Dirac: è infatti una distribuzione definita da $\langle \delta | f \rangle := f(0)$, $\forall f \in S$; l'espressione $\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) f(x) = f(0)$ è un abuso di notazione, perché non esiste alcuna funzione $\delta(x)$.

Come si è visto nel corso di Metodi I, si può però aggirare il problema delle distribuzioni non regolari notando che vale il seguente teorema:

Teorema: $\forall T \in S', \exists \{T_n\}$, successione di distribuzioni regolari, tale che $\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T$

Ricordando la definizione di limite debole:

Def. Data $T \in S'$ e $\{T_n\}$ successione di distribuzioni regolari, si dice che

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T \leftrightarrow \forall g \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n | g \rangle = \langle T | g \rangle$$

In questo modo, si possono utilizzare successioni di distribuzioni regolari per trattare di distribuzioni più generali (si veda la trattazione della δ di Dirac nel corso di Metodi I).

In conclusione, per trattare gli stati non normalizzabili è necessario introdurre sia S , sia S' , dando la seguente definizione

Def. La terna (di Gel'Fand) $S \subset \mathcal{H} \subset S'$, con S denso in $\mathcal{H}$ e S' spazio delle distribuzioni temperate su S , si dice **spazio di Hilbert equipaggiato**.

³Questo processo ricorda l'identificazione degli elementi dello spazio duale

3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica

Ogni quantità misurabile del sistema fisico è associata a un'osservabile, cioè un operatore autoaggiunto con dominio denso in $\mathcal{H}$. Gli autovettori (propri o generalizzati) dell'osservabile formano una base ortonormale per $\mathcal{H}$

Per comprendere questa definizione e formalizzarla è necessario definire alcuni concetti sugli operatori e sui loro autovettori.

3.1 Osservabili

Un operatore quantistico è una funzione $A : \mathcal{D}_A \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ continua, dove $\mathcal{D}_A$ è il dominio dell'operatore A .

Def. L'operatore aggiunto di A è l'unico operatore $A^\dagger$ tale che $\forall |v\rangle \in \mathcal{D}_A, \forall |u\rangle \in \mathcal{D}_{A^\dagger}$ vale

$$\langle u | (A |v\rangle) = [\langle v | (A^\dagger |u\rangle)]^*$$

Def. Un operatore A si dice autoaggiunto se $A = A^\dagger$ e $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}_{A^\dagger}$

Oss. È una definizione più stringente della hermiticità, come è chiaro dal seguente esempio:

Esempio si consideri $A = -i \frac{d}{dx}$ nello spazio $\mathcal{H} = L^2(a, b)$: questo operatore è sempre hermitiano, ma non è sempre autoaggiunto, infatti

$$\langle f | A |g\rangle = \int_a^b dx f^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} \right) g(x) = -i g(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b dx \left(i \frac{d}{dx} \right) f^*(x) g(x)$$

è pari a $[\langle g | A^\dagger |f\rangle]^*$ solo se sia $f(x)$ sia $g(x)$ sono periodiche su (a, b) .

L'operatore è dunque autoaggiunto⁴ in $\mathcal{D}_A = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C} \text{ periodiche}\}$, per (a, b) finito.

Il concetto di osservabile si può estendere anche alle distribuzioni temperate⁵:

Def. Dato A con $\mathcal{D}_A \subset S$, si definisce l'azione di A su $\langle T | \in S'$ come $A : S' \rightarrow S'$ tale che

$$(\langle T | A |g\rangle) := \langle T | (A |g\rangle), \forall |g\rangle \in S \text{ t.c. } A |g\rangle \in S$$

Oss. Se si considera il caso in cui T è una funzione, la definizione è coerente con quella di prodotto scalare tra *bra* e *ket*.

Oss. Da questa definizione si può anche definire l'espressione $\langle g | A |T\rangle$ nel modo seguente: $[\langle T | A^\dagger |g\rangle]^* := \langle g | A |T\rangle$

3.2 Autovettori e autovalori

Dato un operatore autoaggiunto A , si consideri ora l'equazione agli autovalori

$$A |a\rangle = a |a\rangle$$

⁴Questo esempio non è precisissimo, per una trattazione perfetta si vedano le dispense del prof. Sciuto, pp. 156-157.

⁵NOTE TO SELF, la Frau ha detto che c'è di più sotto, forse ci tornerà

Prima di dare la definizione di valori regolari e autovalori di A , si consideri la seguente quantità, sempre definita:

$$C := \inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{D}_A} \frac{\|(A - a1)|\psi\rangle\|}{\| |\psi\rangle \|} \geq 0$$

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice punto regolare di A se $C > 0$.

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice autovalore di A se $C = 0$

Poiché C è un estremo inferiore si distinguono due casi:

- C è anche il minimo: in questo caso a è un **autovalore proprio** di A ed $\exists |a\rangle \in \mathcal{D}_A$ tale che $A|a\rangle = a|a\rangle$, detto **autovettore proprio**.
- C non è il minimo: in questo caso a è un **autovalore generalizzato** di A e l'autovettore corrispondente $|a\rangle \notin \mathcal{D}_A$ è detto **autovettore generalizzato**.

L'insieme degli autovalori propri è detto **spettro discreto di A** $Spd(A)$.

L'insieme degli autovalori generalizzati è detto **spettro continuo di A** $Spc(A)$.

L'importanza degli spettri di un operatore è evidenziata dal seguente risultato, detto appunto *teorema spettrale*.

Teorema spettrale

Dato un operatore A autoaggiunto, le soluzioni dell'equazione $A|a\rangle = a|a\rangle$ sono un insieme **completo**.

$\forall f \in S$ si definiscono

- I coefficienti $f_i := \langle a_i | f \rangle$, con $|a_i\rangle$ autovettori propri corrispondenti agli autovalori $a_i \in Spd(A)$;
- La funzione $f(a) := \langle a | f \rangle$, con $|a\rangle$ autovettori generalizzati corrispondenti agli autovalori $a \in Spc(A)$.

Si può scrivere $\forall f, g \in S$

$$\langle f | g \rangle = \sum_i f_i^* g_i + \int_{Spc(A)} da f^*(a) g(a) := \oint_{Sp(A)} da f^*(a) g(a) , \text{ prodotto scalare}$$

$$|f\rangle = \oint_{Sp(A)} da f(a) |a\rangle , \text{ rappresentazione di } |f\rangle$$

$$\oint_{Sp(A)} |a\rangle \langle a| = 1 , \text{ relazione di completezza dello spettro}$$

Il problema di questi risultati è che valgono solo per i vettori $|f\rangle \in S$, ma possono essere generalizzati ricordando che S è denso in $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$: questo implica che

$$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \exists \{|\psi_n\rangle\} \subset S \text{ t.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle = |\psi\rangle$$

L'altra nozione utile è quella di *limite in media quadratica*

Def. Limite in media quadratica di una successione di funzioni di prova definita su $I \subset \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \psi_n(x) = \psi(x) \leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I dx |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 = 0$$

Oss. L'integrale è alla Lebesgue ed è quindi definito a meno di funzioni quasi ovunque nulle: questo non dà però ambiguità, in quanto i prodotti scalari non variano al variare del rappresentante della classe di equivalenza ed essi sono l'unica parte della teoria che fa predizioni fisiche.

Date queste definizioni, si considerano ora le relazioni del teorema spettrale con $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$: per lo spettro discreto non ci sono problemi, in quanto $\langle a_i | \psi \rangle$ è sempre un prodotto scalare in $\mathcal{H}$. Per lo spettro continuo invece $\psi(a) = \langle a | \psi \rangle$ non è ben definita, perché è l'azione della distribuzione $\langle a |$ su un vettore di $\mathcal{H}$: si definisce dunque $\psi(a) := \lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \langle a | \psi_n \rangle$, con $\{|\psi_n\rangle\} \subset S$ successione che converge a $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Con queste accortezze, si può utilizzare l'intero spettro di un operatore A come base per lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di un sistema fisico.

Esempio 1 L'operatore posizione in 1D X .

La sua equazione agli autovalori è $X|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$: proiettandola nella sua rappresentazione nello spazio delle coordinate si ottiene

$$\langle x | X | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle \rightarrow x \langle x | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle$$

x_0 è un parametro, quindi $\langle x | x_0 \rangle := f(x)$; nessuna funzione di L^2 soddisfa $xf(x) = x_0f(x)$, ma la $\delta(x - x_0)$ di Dirac, come limite in media quadratica, sì.

Dunque gli autovettori di X sono generalizzati e la loro rappresentazione nello spazio delle coordinate è $\langle x_0 | x \rangle = \delta(x - x_0)$, inoltre lo spettro è il continuo $x_0 \in \mathbb{R}$.

Vale la relazione di completezza $1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|$ e dunque i prodotti scalari possono essere rappresentati come $\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle f | x \rangle \langle x | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x)g(x)$

Esempio 2 L'operatore in 1D K

L'operatore K è quell'operatore che ha come rappresentazione nello spazio delle coordinate $\langle x | K | x' \rangle = \delta(x' - x) (-i \frac{d}{dx})$; la sua equazione agli autovalori è

$$K|k\rangle = k|k\rangle \rightarrow \langle x | K | k \rangle = k \langle x | k \rangle \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx' \langle x | K | x' \rangle \langle x' | k \rangle = k \langle x | k \rangle$$

che per la definizione di K e identificando $\langle x | k \rangle := f_k(x)$ diventa

$$-i \frac{df_k}{dx} = k f_k(x) \leftrightarrow f_k(x) = N e^{ikx}$$

$f_k(x)$ è un autovettore generalizzato e lo spettro è continuo ($k \in \mathbb{R}$): $f_k(x)$ può essere normalizzato a $f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$, in modo che $\langle k | k' \rangle = \delta(k - k')$.

Per il teorema spettrale, $|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle k | f \rangle |k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk f(k) |k\rangle$ e si può ricavare, ricordando la relazione di completezza, che

$$f(x) = \langle x|f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle x|k \rangle \langle k|f \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} f(k)$$

3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti

Uno dei concetti più importanti per risolvere problemi di meccanica quantistica è quello di Sistema Completo di Osservabili Commutanti (SCOC), cioè un insieme di operatori $\{A_1, \dots, A_n\}$ tutti commutanti tra di loro e tali che $\forall B$ t.c. $[B, A_i] = 0$, $B = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$: il massimo numero di operatori commutanti n è il numero di gradi di libertà del sistema quantistico.

Detti A_i gli operatori del SCOC di un sistema quantistico, per un teorema dell'algebra lineare $\exists \{|\alpha\rangle\}$ set di autostati comuni a tutti gli A_i : ciascun vettore $|\alpha\rangle$ può essere univocamente identificato dai suoi n autovalori α_i , con $A_i |\alpha\rangle = \alpha_i |\alpha\rangle$, come conseguenza del seguente teorema.

Teorema, gli autospazi simultanei del SCOC hanno dimensione 1.

Dimostrazione Si assuma, per assurdo, che $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ (base dell'autospazio degenerare) abbiano gli stessi autovalori α_i per gli operatori A_i e si definisca l'operatore B indipendente dal SCOC t.c. $B|v_1\rangle = |v_2\rangle$ e $B|v_2\rangle = |v_1\rangle$: allora $A_i B|v_1\rangle = A_i |v_2\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$ e $BA_i |v_1\rangle = \alpha_i |v_2\rangle$ e similmente con $|v_2\rangle$; questo significa che nell'autospazio degenerare $[B, A_i] = 0$, dunque che $B = F(A_1, \dots, A_n)$ e che $B|v_1\rangle = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) |v_1\rangle = |v_2\rangle$, che è assurdo, in quanto $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ sono linearmente indipendenti.

Dunque $\nexists |v_1\rangle, |v_2\rangle$ linearmente indipendenti con stessi α_i , cioè non c'è degenerazione. **QED**

Da qui in avanti si denoterà $|\alpha\rangle = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\rangle$.

Oss. Poiché il sistema è completo, $\oint d\alpha_1 \dots d\alpha_n |\alpha_1, \dots, \alpha_n\rangle \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n| = 1$

3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D

Come riepilogo delle nozioni formali appena fornite, si considera ora il noto esempio della buca rettangolare finita, definita dal potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| > a \\ V_0 & \text{se } |x| < a \end{cases}$$

con $a > 0$ e $V_0 < 0$. Poiché $V(x)$ è indipendente dal tempo, considero l'equazione di Schrödinger stazionaria

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi = 0$$

Per notazione, si definiscono I, II, III gli intervalli $(-\infty, -a]$, $[-a, a]$, $[a, \infty)$.

La risoluzione dell'equazione differenziale si divide in 3 casi, a seconda del valore di E :

- **$E > 0$**

Definiti $k_I^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ e $k_{II}^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$, si ha che l'equazione differenziale è

$$\begin{cases} \psi'' + k_I^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k_{II}^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

che porta alla soluzione

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} & x < -a \\ Ce^{ik_{II} x} + De^{-ik_{II} x} & x \in [-a, a] \\ Fe^{ik_I x} + Ge^{-ik_I x} & x > a \end{cases}$$

con $A, B, C, D, F, G \in \mathbb{C}$ costanti. Imponendo la continuità di ψ e ψ' in $-a$ e a , si trovano 4 equazioni lineari con 6 incognite: il sistema è sempre risolubile a meno di due parametri liberi e indipendenti dal valore di E, V_0 .

Questo evidenzia che per $E > 0$ lo spettro di H è continuo, con $E \in \mathbb{R}^+$, ma anche che è presente una degenerazione di grado 2 (per i due parametri liberi): deve dunque esistere un operatore che commuti con H , e questo è l'operatore parità Π , che ha come autospazi gli insiemi delle funzioni pari o dispari; questa distinzione tra gli autovettori di H è evidente scrivendo gli esponenziali complessi come somme di seni e coseni

$$Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} = a_1 \cos(k_I x) + a_2 \sin(k_I x) \quad x < -a$$

che possono produrre funzioni a parità definita; il SCOC è dunque $\{H, \Pi\}$ e gli stati del sistema possono essere identificati dal *ket* $|E, \pm\rangle$, dove $\pm$ indica la parità dell'autofunzione.

Questo risultato è generale, per il seguente teorema

Teoremino Dati due stati $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ tali che $H|\psi_i\rangle = E|\psi_i\rangle$, con $[H, \Pi] = 0$, si possono sempre costruire autostati di H simmetrici o antisimmetrici.

Dim. Considero $|\pm\rangle := |\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle$:

$\Pi|\pm\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm \Pi^2|\psi_i\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm |\psi_i\rangle = \pm|\pm\rangle$, cioè $|\pm\rangle$ è, rispettivamente, simmetrico o antisimmetrico; inoltre $H|\pm\rangle = H|\psi_i\rangle \pm H\Pi|\psi_i\rangle = E(|\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle) = E|\pm\rangle$ **QED**

Un altro modo comune di risolvere la degenerazione è indicare se la particella incida sulla buca da destra o da sinistra, ponendo, rispettivamente, $A = 0$ o $G = 0$.

- $0 \leq E \leq V_0$ Classicamente le zone I e III sono proibite, ma, come è noto, non lo sono quantisticamente: l'equazione differenziale diventa

$$\begin{cases} \psi'' - \beta^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

con $\beta^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2} > 0$ e $k^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2} > 0$.

Come è noto, le soluzioni in $|x| > a$ sono del tipo $\psi(x) = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$ e, per garantire che $\psi(x)$ sia almeno una distribuzione regolare, bisogna annullare i termini che divergono, cioè l'esponenziale positivo (negativo) per $x > 0$ ($x < 0$). La soluzione è dunque

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} & x < -a \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Che può essere riscritta in termini di funzioni pari o dispari, come specificato prima:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} \\ B \cos(kx) \\ Ae^{-\beta x} \end{cases} \quad \psi_D(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x} & x < -a \\ D \sin(kx) & -a < x < a \\ -Ce^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Le condizioni di continuità di $\psi(x)$ e $\psi'(x)$ sono due sistemi lineari a due equazioni e due incognite: se il sistema non è singolare ($\det M_{coeff} \neq 0$), l'unica soluzione è $\psi(x) \equiv 0$, soluzione non ammissibile, mentre se è singolare le condizioni sui determinanti sono, rispettivamente per ψ_P e ψ_D , $k \tan(ka) = \beta$ e $k \cot(ka) = \beta$.

Queste condizioni sono facilmente risolubili numericamente definendo le quantità

$$\begin{aligned} \xi &= ka \\ \eta &= \beta a \\ r^2 &= \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 = \xi^2 + \eta^2 \end{aligned}$$

e diventano

$$\begin{cases} \xi \tan(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi \cot(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases}$$

Nelle figure 3.1 e 3.2 sono rappresentate le soluzioni dei sistemi.

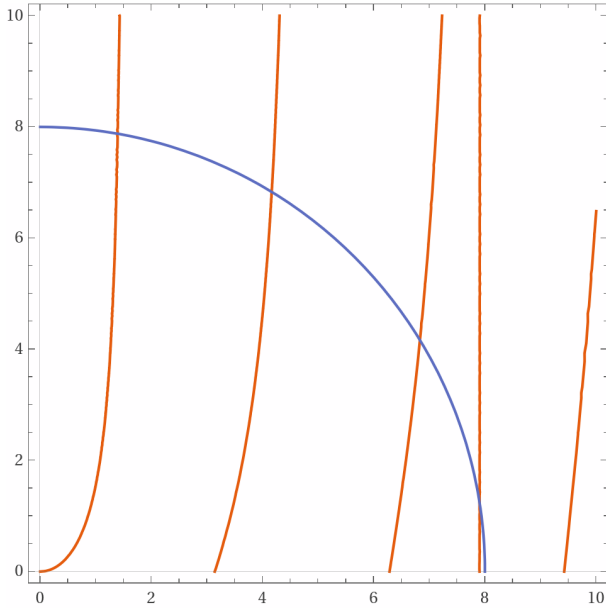


Fig. 3.1: Soluzioni per le autofunzioni pari

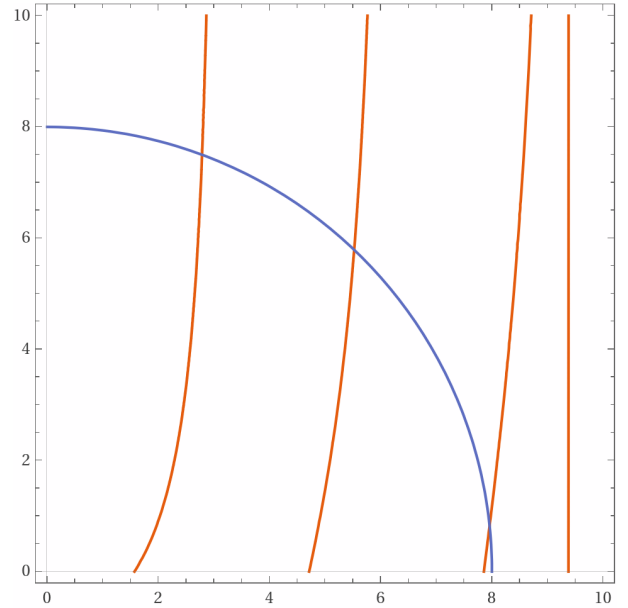


Fig. 3.2: Soluzioni per le autofunzioni dispari

Questi sistemi hanno un insieme discreto e finito di soluzioni e questo quantizza l'energia.

Oss. Come si nota dalla figura 3.1, lo stato fondamentale è pari ed è l'unico che esiste per ogni valore di r , cioè di V_0 . Queste caratteristiche sono generali, come si vedrà in seguito.

- $E < V_0$

Classicamente questo caso è completamente proibito; quantisticamente la soluzione è fatta da soli esponenziali reali

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta_I x} & x < -a \\ Be^{\beta_{II} x} + De^{-\beta_{II} x} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta_I x} & x > a \end{cases}$$

A differenza del caso precedente, il sistema imposto dalle condizioni di continuità non può mai essere singolare, quindi questo caso **non è possibile** nemmeno nella meccanica quantistica.

Ricapitolando, l'hamiltoniana di una buca finita di potenziale ha sia spettro discreto $Spd \subset [V_0, 0]$ sia spettro continuo $Spc = [0, \infty)$.

3.4.1 Casi limite

Si trattano ora tre casi limite del problema appena risolto.

- **Buca infinita**

Per $V_0 \rightarrow -\infty$, si ha solo spettro discreto ed esso diventa infinito:

la condizione $\xi^2 + \eta^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 \rightarrow \infty$ e, in questo limite, le soluzioni dei sistemi sono gli asintoti di $\tan(x)$ e $\cot(x)$, cioè $\xi = n\pi$, la relazione $\xi^2 + \eta^2 = r^2$ diventa

$$n^2 \pi^2 = a^2(k^2 + \beta^2) = \frac{2ma^2}{\hbar^2}(E - V_0) \rightarrow E_n - V_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

- $V_0 \rightarrow 0$

In questo limite, $r^2 \rightarrow 0$ ed esiste un unico stato legato pari, con $\xi \rightarrow 0$ e $\eta \rightarrow 0$:

$\eta = \xi \tan(\xi) \approx \xi^2$ e dunque $\eta^2 + \eta = r^2 \rightarrow \eta \approx r^2$, ricordando le definizioni di queste quantità si trova $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2$

- $V(x) = -\delta(x)$

Per avere una delta di Dirac, non basta far tendere la profondità a ∞ e la larghezza a 0, ma serve che l'area sia costante: definisco $V_0 = \frac{-A}{2a}$ e $\lim_{a \rightarrow 0} V(x) = -A\delta(x)$.

$r^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} a^2 V_0^2 = \frac{mA}{\hbar^2} a \rightarrow 0$ per $a \rightarrow 0$: si possono utilizzare i limiti del caso precedente e trovare che c'è un solo stato legato con energia $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2 = \frac{-m}{2\hbar^2} A^2$

3.5 Risultati generali sui potenziali

3.5.1 Potenziale attrattivo

Si dice potenziale attrattivo un potenziale $V(\vec{x})$ tale che

$$\lim_{|\vec{x}| \rightarrow \infty} V(\vec{x}) = 0, \quad V(\vec{x}) < 0$$

Per i potenziali di questo tipo valgono i seguenti risultati

- $E < 0 \rightarrow \psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$, cioè $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$.

Infatti l'equazione di Schrödinger $\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$ è asintoticamente equivalente a $\nabla^2\psi - \alpha^2\psi \sim 0$, che ha come soluzione proprio $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$; essendo ψ quadrato-sommabile, $E \in Spd(H)$

Si ha inoltre che $\forall \epsilon > 0, \exists V \subset \mathbb{R}^3$ t.c. $\int_V d^3x |\psi|^2 = 1 - \epsilon$, come conseguenza della quadrato-sommabilità di ψ .

- $E > 0 \rightarrow \psi$ di particella libera.

Infatti la soluzione asintotica dell'equazione di Schrödinger è $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$, che non è normalizzabile, dunque $E \in Spc(H)$

3.5.2 Potenziali limitati inferiormente

Si consideri un'Hamiltoniana di un sistema di N particelle

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

Teorema

Se il potenziale è limitato inferiormente, cioè $\exists V_0$ t.c $V > V_0 \quad \forall \vec{x}_i \in \mathbb{R}^{3N}$, allora lo spettro energetico è limitato inferiormente, $\exists E_{min} > V_0$.

Dimostrazione, Spd(H)

$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \langle \psi | H | \psi \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle + \langle \psi | V | \psi \rangle$.

Per T vale:

$$\langle \psi | T | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \langle \psi | p_i^\dagger p_i | \psi \rangle = \sum_{i=0}^N \frac{1}{2m_i} \|p_i | \psi \rangle\|^2 > 0$$

Per V vale:

$$\langle \psi | V | \psi \rangle = \int dx dy \langle \psi | x \rangle \langle x | V | y \rangle \langle y | \psi \rangle = \int dx V(x) |\psi|^2 \geq V_0 \langle \psi | \psi \rangle = V_0$$

dove si è indicato con x, y l'insieme di tutte le $3N$ coordinate.

Si ha dunque che $\langle H \rangle > V_0$ **QED**

Dimostrazione, Spc(H)

Si consideri ora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle > V_0 - E = C$ per il risultato precedente; per assurdo, si assuma $E < V_0 \rightarrow C > 0$.

Allora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle = |\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle| \leq \| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \|$ e si ha

$$\| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \| > C \rightarrow \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \frac{C}{\| |\psi\rangle \|^2} = C > 0$$

Prendendo l'Inf di questa espressione si trova

$$\inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}} \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \bar{C} > 0$$

Cioè la definizione di E punto regolare per H , si ha dunque che se $E < V_0$, allora $E \notin Sp(H)$

QED